

Algoritmi e Strutture Dati – 13/07/22

Esercizio A1 – Complessità – Punti ≥ 8

Questo esercizio è simile alla funzione di complessità dell'algoritmo deterministico per la selezione che funziona in tempo lineare. Proviamo $\Theta(n)$.

- Visto che la parte induttiva è lineare, la ricorrenza è $\Omega(n)$.
- Limite superiore $O(n)$, dimostrato per sostituzione con induzione. Partendo dal caso base, si ha che:

$$\begin{aligned}T(0) &= 1 \leq c \cdot 0 \Leftrightarrow 1 \leq 0 && \text{Falso!} \\T(1) &= 1 \leq c \cdot 1 \Leftrightarrow c \geq 1 \\T(2) &= 2 + T(\lfloor 4/9 \rfloor) + T(\lfloor 10/18 \rfloor) = 2 + T(0) + T(0) = 4 \leq c \cdot 2 \Leftrightarrow c \geq 4/2 \\T(3) &= 3 + T(\lfloor 6/9 \rfloor) + T(\lfloor 15/18 \rfloor) = 3 + T(0) + T(0) = 5 \leq c \cdot 3 \Leftrightarrow c \geq 5/3 \\T(4) &= 4 + T(\lfloor 8/9 \rfloor) + T(\lfloor 20/18 \rfloor) = 4 + T(0) + T(1) = 6 \leq c \cdot 4 \Leftrightarrow c \geq 4/6 \\T(5) &= 5 + T(\lfloor 10/9 \rfloor) + T(\lfloor 25/18 \rfloor) = 5 + T(1) + T(1)\end{aligned}$$

Abbiamo calcolato tutti questi casi perché la condizione non viene rispettata per il caso $T(0)$, che poi si ripresenta nei casi $T(2)$, $T(3)$ e $T(4)$. A partire da $T(5)$, tuttavia, la ricorrenza utilizza solo casi già dimostrati; possiamo quindi interrompere il calcolo e utilizzare l'induzione.

La soluzione corretta non è stata proposta da nessuno dei partecipanti al compito.

Dimostriamo ora il caso induttivo, assumendo che $T(n') \leq cn'$ per tutti i valori $n' < n$, e volendo dimostrare che $T(n) \leq cn$. Sostituendo abbiamo che

$$\begin{aligned}T(n) &\leq c\lfloor 2n/9 \rfloor + c\lfloor 5n/18 \rfloor + n \\&\leq 2/9n + 5/18cn + n \\&= 9/18cn + n \leq cn \\&= 1/2cn + n \leq cn\end{aligned}$$

L'ultima disequazione è vera per $c \geq 2$. Quindi, per $m = 1, c = \max\{2, 4/2, 5/3, 4/6\} = 2$ abbiamo che $T(n) \leq cn, \forall n \geq m$.

Esercizio A2 – Lago ricorsivo – Punti ≥ 10

È possibile risolvere il problema effettuando una qualunque visita a partire dall'angolo in alto a destra (un punto del mare), e visitando tutti i nodi acqua che possono essere raggiunti nella quattro direzioni verticali e orizzontali. Per comodità utilizziamo il vettore stesso e poniamo a -1 i nodi acqua visitati. Se al termine della visita qualche nodo acqua non è stato visitato, esso fa parte di un lago. La complessità è $O(n^2)$, la dimensione dell'input.

```
boolean containsLake(int[][] M, int n)
```

```
    visitSea(M, n, 1, 1)
    for i = 1 to n do
        for j = 1 to n do
            if M[i][j] == 0 then
                return true
    return false
```

```
boolean visitSea(int[][] M, int i, int j, int n)
```

```
    if 1 ≤ i ≤ n and 1 ≤ j ≤ n and M[i][j] == 0 then
        M[i][j] = -1
        visitSea(M, i - 1, j, n)
        visitSea(M, i, j - 1, n)
        visitSea(M, i + 1, j, n)
        visitSea(M, i, j + 1, n)
```

Per velocità di scrittura, l'algoritmo utilizza una visita DFS ricorsiva; nella realtà, questo porterebbe velocemente all'esaurimento dello stack della chiamate ricorsive, perché nel caso pessimo questo algoritmo visita tutti gli n^2 nodi. Una implementazione più corretta sarebbe basata su una BFS, basata su una coda.

Esercizio A3 – H-index – Punti ≥ 12

Vista la richiesta di risolvere il problema in tempo sub-lineare, utilizziamo la tecnica divide-et-impera. Scriviamo una procedura ricorsiva $\text{hiRec}(A, i, j)$ che restituisce l'h-index, assumendo che sia un valore compreso fra i e j . La procedura viene chiamata con $i = 1$ e $j = n$; essendo valori positivi, non dobbiamo gestire il caso particolare in cui l'h-index è pari a zero (in caso di assenza di citazioni).

Se $i = j$, l'h-index è pari a i , per assunzione che il valore sia compreso fra i e j . Altrimenti, calcoliamo l'elemento centrale m . Se $A[m] \geq m$, allora l'h-index è sicuramente compreso fra m e j ; altrimenti è inferiore a m , e quindi compreso fra i e $m - 1$. Notate l'uso dell'operatore di intero superiore: in questo modo, quando il vettore di riduce a due elementi, si prende il secondo come indice m ; nel caso poi si prenda il sottovettore di sinistra, questo avrà almeno un elemento.

```

int h-index(int[] A, int n)
{
    return hiRec(A, 1, n)
}

int hiRec(int[] A, int i, int j)
{
    if i == j then
        return i
    else
        int m = (i + j) / 2
        if A[m] >= m then
            return hiRec(A, m, j)
        else
            return hiRec(A, i, m - 1)
}

```

La complessità è ovviamente $O(\log n)$.

Esercizio B1 – Prodotto minimo – Punti ≥ 8

Soluzione corretta, basata su greedy Questo è un caso in cui un approccio greedy può funzionare.

L'idea è la seguente:

- Se il vettore contiene valori negativi, è possibile sfruttarli per fare in modo che il prodotto finale sia negativo. Sono dati due casi:
 - se il numero di valori negativi è dispari, si moltiplicano tutti i valori non nulli, ottenendo un prodotto negativo, il più basso possibile;
 - se il numero di valori negativi è pari, si moltiplicano tutti i valori non nulli, tranne il valore negativo maggiore (quello più piccolo in valore assoluto), per evitare che il prodotto sia positivo.

In entrambi i casi, l'obiettivo è ottenere il prodotto più alto in valore assoluto, utilizzando però un numero dispari di valori negativi per ottenere un valore finale negativo.

- Se il vettore contiene solo valori positivi o nulli, si restituisce il minimo valore positivo o nullo (che può essere zero).

La soluzione calcola il minimo valore positivo o nullo $\min_{\geq 0}$ e il massimo valore negativo $\min_{< 0}$, oltre al prodotto di tutti i valori diversi da zero. Se esistono valori negativi ($\max_{< 0} \neq -\infty$), si restituisce il prodotto di tutti i valori non nulli, se negativo (i valori negativi sono dispari); se positivo, si divide per il valore negativo più alto, per rimuovere un valore negativo e rendere il prodotto negativo.

```
int minproduct(int[] A, int n)
```

```
    int tot = 1
    int min≥0 = +∞
    int max<0 = -∞
    for i = 1 to n do
        if A[i] < 0 then
            max<0 = max(max<0, A[i])
            tot = tot · A[i]
        else if A[i] > 0 then
            min≥0 = min(min≥0, A[i])
            tot = tot · A[i]
        else
            min≥0 = min(min≥0, A[i])
    if max<0 ≠ -∞ then
        if tot > 0 then
            tot = tot / min≥0
        return tot
    else
        return min≥0
```

Il costo computazionale è ovviamente $O(n)$.

Soluzione errata, basat su DP Una soluzione che è comparsa molte volte è una semplice programmazione dinamica – errata.

```
int minproduct(int[] A, int n)
```

```
    int[] DP = new int[1...n]
    DP[1] = A[1]
    for i = 2 to n do
        DP[i] = min(DP[i-1], DP[i-1] · A[i], A[i])
    return DP[n]
```

I tre valori nella funzione `min()` rappresentano il minimo ottenuto finora, il valore precedente per $A[i]$, o $A[i]$ da solo.

Con un vettore $A = [-2, -2, -2]$, il risultato è un vettore $DP = [-2, -2, -2]$, con un risultato finale -2 che è diverso dal valore atteso -8 . Il problema è che un volta che $DP[i]$ è negativo, moltiplicare per un valore negativo produce un valore positivo che non verrà mai selezionato, ma potrebbe essere utile per il calcolo successivo. In questo caso, la sottostruttura ottima non vale.

Soluzione corretta, basata su DP Una soluzione basata su programmazione dinamica richiede il calcolo sia del valore massimo che del valore minimo ottenibile con i primi i valori; in questo modo, moltiplicando il massimo per un valore negativo, si ottiene un valore negativo molto basso.

```
int minproduct(int[] A, int n)
```

```
    int max = A[1]
    int min = A[1]
    for i = 2 to n do
        int tmp1 = A[i] · max
        int tmp2 = A[i] · min
        max = max(max, A[i], tmp1, tmp2)
        min = min(min, A[i], tmp1, tmp2)
    return min
```

Esercizio B2 – Stampa con spazi – Punti ≥ 10

Il problema può essere risolto tramite un algoritmo basato su backtrack. L'idea è la seguente: ogni carattere tranne il primo può essere preceduto da uno spazio oppure no. Creiamo quindi una funzione che genera tutte le sequenze di $n - 1$ valori booleani e scriviamo una funzione di stampa che stampi il primo carattere in ogni caso, seguito dai caratteri successivi preceduto da spazi o meno a seconda del valore booleano corrispondente. Il numero di stringhe effettivamente stampate è 2^{n-1} . Il costo computazionale è quindi $O(n \cdot 2^n)$, dove il termine n deriva dalla stampa.

```
printWithSpaces(ITEM[] A, int n)
boolean[] S = new boolean[1...n]
printRec(A, S, n)
```

```
printRec(ITEM[] A, ITEM[] S, int i)
if i == 1 then
    print A[1]
    for i = 2 to n do
        if S[i] then
            print " "
        print A[i]
else
    A[i] = true
    printRec(A, S, i - 1)
    A[i] = false
    printRec(A, S, i - 1)
```

Esercizio B3 – k -sequenza crescenti – Punti ≥ 12

Il problema può essere risolto con programmazione dinamica.

Costruiamo una tabella bidimensionale DP di dimensione $n \times k$, dove $DP[i][j]$ rappresenta il numero di sequenze crescenti che terminano con il valore $A[i]$ e hanno dimensione j . $DP[i][j]$ può essere calcolato ricorsivamente in questo modo:

$$DP[i][j] = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ \sum_{1 \leq m < i: A[m] < A[i]} DP[m][j - 1] & j > 1 \wedge i > 0 \\ 0 & i = 0 \end{cases}$$

L'equazione ricorsiva può essere interpretata in questo modo:

- Se $j = 1$, il numero di sequenze crescenti lunghe 1 che terminano in posizione $A[i]$ (con $i > 0$) è pari a una, ovvero la sequenza composta dal solo valore $A[i]$.
- Altrimenti, consideriamo le sequenze crescenti lunghe $j - 1$ che terminano in un valore $A[m]$, con $m < i$ e $A[m] < A[i]$.
- La sezione $i = 0$ viene attivata nel caso in cui si è preso un valore $A[m]$ con un indice m troppo piccolo e non c'è spazio per selezionare abbastanza elementi per fare una sequenza lunga j .

Il risultato desiderato si trova sommando i valori nell'ultima colonna: $\sum_{i=1}^n A[i][k]$, che corrispondono al numero di sequenze crescenti di k elementi che termina in posizione i -esima, in quanto ogni valore può essere l'ultimo della sequenza. È possibile notare tuttavia, che per indici $i < k$, il valore è sempre zero (è impossibile ottenere una sequenza di k elementi che termina in $A[i]$ se $i < k$), quindi è possibile utilizzare questa formula: $\sum_{i=k}^n A[i][k]$. Notate che rimuovendo il controllo su $i > 0$ nella seconda riga, si può ottenere una versione più semplice che accorpa il caso $i = 0$ in quello precedente:

$$DP[i][j] = \begin{cases} 1 & j = 1 \\ \sum_{1 \leq m < i: A[m] < A[i]} DP[m][j - 1] & j > 1 \end{cases}$$

Quando $i = 1$ e $j > 1$, si ricade nella sommatoria; ma non esistono indici m compresi fra 1 e $i - 1 = 0$, quindi la sommatoria darà 0. Usiamo quest'ultima versione per scrivere il codice, basato su programmazione dinamica.

```

int countIncreasing(int[] A, INTEGER n, int k)


---


int[][] DP = new int[1...n][1...k] = { 1 }
for i = 1 to n do
    for j = 2 to k do
        DP[i][j] = 0
        for m = 1 to i - 1 do
            if A[m] < A[i] then
                DP[i][j] = DP[i][j] + DP[m][j - 1]
    tot = 0
    for i = k to n do
        tot = tot + A[i][k]
return tot

```

Il costo computazionale è pari a $O(kn^2)$, per via dei tre cicli **for**.